

Zadání

Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem $\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x)dx$.

- ortonormální bázi podprostoru $\text{span}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy–Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

1

Postup: použijem Gram-Schmidtovu ortogonalizaci. Integrály počítám pomocí wolframalpha a dalších nástrojů, takže mezikroky moc nerozepisuju.

$$f_1(x) = 1, \quad \|f_1\|^2 = \int_1^5 1dx = 4$$

$$e_1(x) = \frac{1}{2}$$

$$f_2(x) = x$$

$$\langle x, e_1 \rangle = \frac{1}{2} \int_1^5 xdx = 6$$

$$u_2(x) = x - 3$$

$$\|u_2\|^2 = \int_1^5 (x - 3)^2 dx = \frac{16}{3}$$

$$e_2(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3)$$

$$f_3(x) = x^2$$

$$\langle x^2, e_1 \rangle = \frac{1}{2} \int_1^5 x^2 dx = \frac{62}{3}$$

$$\langle x^2, e_2 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^5 (x^3 - 3x^2) dx = 8\sqrt{3}$$

$$u_3(x) = x^2 - \frac{31}{3} - 6(x - 3)$$

$$u_3(x) = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$\|u_3\|^2 = \int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)^2 dx = \frac{256}{45}$$

$$e_3(x) = \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)$$

Výsledek

$$e_1(x) = \frac{1}{2}$$

$$e_2(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(x - 3)$$

$$e_3(x) = \frac{\sqrt{5}}{16}(3x^2 - 18x + 23)$$

2

Ortogonalní projekci ve tvaru $ax^2 + bx + c$ budu řešit hledáním koeficientů a, b, c . Budu porovnávat

$$\langle \sin x - (ax^2 + bx + c), 1 \rangle = 0$$

$$\langle \sin x - (ax^2 + bx + c), x \rangle = 0$$

$$\langle \sin x - (ax^2 + bx + c), x^2 \rangle = 0$$

Dostaneme soustavu tří rovnic:

$$\int_1^5 (\sin x - ax^2 - bx - c) dx = 0,$$

$$\int_1^5 (\sin x - ax^2 - bx - c)x dx = 0,$$

$$\int_1^5 (\sin x - ax^2 - bx - c)x^2 dx = 0.$$

Po numerickém zpracování dostanu koeficienty

$$a = -0,05250933$$

$$b = -0,33150481$$

$$c = 1,60127088$$

Projekce $\sin x$ do $\text{span}\{1, x, x^2\}$ je polynom

$$p(x) = -0.05250933x^2 - 0.33150481x + 1.60127088$$

3

Počítám

$$\int_1^5 (\sin x - (-0.05250933x^2 - 0.33150481x + 1.60127088))^2 dx$$

jehož výsledek je podle stroje hodnota cca. 0,101626, norma je odmocnina z tohoto čísla, takže $\|\sin x - p(x)\| = \sqrt{0,101626} = 0,31879$

4 Závěr

Je mi trochu smutně, radiš bych se k tomu nepodepisoval.